

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores
Computer Engineering School

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores
Computer Engineering Program

CE-1104 Fundamentos de Sistemas Computacionales
CE-1104 Computer Systems Foundations

Project:

StrangerTEC Morse Translator



Professors:

Leonardo Araya Martínez
Luis Alonso Barboza Artavia
Kimberly Calderon Prado
Santiago Gamboa Ramírez
Milton Villegas Lemus.

T.A.:

Jimmy Feng Feng
Asly Barahona Maroto

I Sem. 2026

Cartago, Costa Rica

Proyecto II

*The trouble with programmers is
that you can never tell what a programmer is doing
until it's too late.*

Seymour Cray

Descripción del Proyecto II

El proyecto II es una extensión del Proyecto I. Consiste en el diseño e implementación de un circuito lógico combinatorio, cuya salida deberá mostrarse en unos leds adicionales y además transmitirse de forma inalámbrica entre la Raspberry Pi Pico W y la computadora para mostrarlo en alguna parte conveniente y suficientemente explícita de la interfaz del juego.

Además, los equipos tienen la opción de realizar mejoras al Proyecto I. En caso de hacerlo, dichas mejoras serán reconocidas en la calificación obtenida en el Proyecto I para cada integrante del grupo. La ponderación máxima de reconocimiento será de hasta un 90 % de los puntos correspondientes a la sección de Maqueta y Hardware.

No se otorgará reconocimiento por mejoras en la Documentación, ya que esta deberá presentarse como un documento único que integre ambos proyectos. Por tanto, las mejoras en la documentación se considerarán únicamente para los puntos de la documentación del Proyecto II.

El Proyecto I y el Proyecto II se evaluarán de forma conjunta (mismo día).

En caso de que el grupo solo desarrolle el Proyecto II (por haber obtenido una buena calificación en el Proyecto I), se evaluarán solo los aspectos relacionados al Proyecto II:

- La interfaz correspondiente al nuevo circuito incrementador en 5 con sus LEDs indicadores (al menos 4).
- La conexión inalámbrica entre la Raspberry Pi Pico W y la computadora.
- El software desarrollado para la computadora.

Descripción de las partes

En el Proyecto II se deberá implementar una extensión al juego desarrollado en el Proyecto I. Durante la partida, el sistema detecta las letras ingresadas

por los jugadores mediante código Morse para formar distintas frases. Para esta nueva implementación, se deberán desarrollar las siguientes funcionalidades:

1. **Switch de activación:** Se deberá incorporar al circuito un switch que permita habilitar o deshabilitar el funcionamiento del nuevo circuito incrementador en 5.
2. **Obtención y procesamiento del código ASCII:** Cuando el switch se encuentre activado y el jugador ingrese una letra utilizando código Morse, el sistema deberá detectar la letra y obtener su correspondiente código ASCII. Posteriormente, dicho código ASCII deberá convertirse a binario y se deberán extraer los 4 bits menos significativos. Estos 4 bits serán utilizados como entradas para el circuito incrementador en 5.
3. **Circuito incrementador de 5:** A partir de los 4 bits de entrada obtenidos, se deberá diseñar e implementar un circuito lógico utilizando integrados de compuertas lógicas capaz de sumar 5 unidades al valor representado por dichos bits. La salida del circuito deberá visualizarse mediante 4 LEDs adicionales incorporados en la maqueta.
4. **Visualización del resultado en pantalla:** El resultado generado por el circuito incrementador de 5 también deberá mostrarse en la pantalla del juego en la computadora, con el objetivo de comparar el valor obtenido en software con el resultado mostrado físicamente mediante los LEDs del circuito.

En los leds utilizados para visualizar la salida del circuito se debe especificar de manera explícita cual led representa el bit más significativo y cual representa el menos significativo. Esto garantiza una interpretación clara y correcta de la salida del circuito.

El circuito incremento 5 debe construirse utilizando hardware físico, específicamente con compuertas lógicas.

Debe existir, además, un programa en la Raspberry individual que permita ingresar manualmente los 3 bits de entrada que recibe el circuito incremento

5. Esto con el fin de poder probar todas las combinaciones desarrolladas en la Tabla de Verdad para verificar las salidas.

Aspectos generales

- El proyecto se desarrollará en parejas. Cualquier intento de fraude será sancionado según el reglamento.
- El sistema empotrado debe ser una Raspberry Pi Pico W.
- Fecha de entrega: **Junio 18 2026 11:00 am.**
- Se debe entregar el link del repositorio de GitHub con todo el código (MicroPython para la Pico W y Python para la interfaz de la PC) y **dos** archivos de documentación:

Documento Técnico: Introducción, Conclusiones, Recomendaciones, Análisis de Resultados (en ese orden exacto), explicación de bibliotecas utilizadas, Diagrama de arquitectura básico, Diagrama de módulos del sistema, Literatura y Fuentes Consultadas.

Documento Atributos: Reglas de Grupo; Descripción de las estrategias de trabajo equitativa e inclusiva y de las etapas de: Planificación, ejecución y evaluación; Establecimiento de objetivos roles; Descripción de Actividades, Fechas y Responsables; Bitácora: Acciones para Colaboración y Cooperación durante el desarrollo de actividades; Estrategias para el logro de objetivos y metas; Estrategias para promover la equidad y la inclusión; Coevaluación incluyendo cumplimiento, cooperación y colaboración de los miembros del grupo; Evaluación de las diferentes estrategias establecidas.

- Se permiten bibliotecas complementarias de Python (Tkinter, Pygame u otras). Para la Pico W se debe usar MicroPython; se recomienda Thonny como IDE.
- El código debe estar suficientemente comentado para que cualquier integrante del grupo pueda orientarse.
- La defensa del proyecto se realiza previa cita con el profesor. Sin defensa, solo se otorgan los puntos correspondientes a la documentación.

- Todo código tomado de fuentes externas debe citar claramente la fuente. Está prohibida la copia de la solución lógica general del algoritmo.
- Si en la defensa no se demuestra autoría o dominio del código, solo se otorgarán los puntos de documentación.
- Cualquier duda, omisión o contradicción, debe aclararse con el profesor y dicha aclaración, se difundirá a través de la asistente y se publicará la actualización en la plataforma acordada (Google Classroom).
- El uso del AI debe referenciarse usando APA.

Evaluación

- Funcionalidades del prototipo – 60%

Circuito y maqueta 60 pts		
Rubro	Puntaje global	Desglose del rubro
Verificación de entradas	5 pts	○ Montaje de pruebas para la verificación de los diferentes valores de entrada ingresados desde el teclado de la computadora. ○ Bit de habilitación (generado por el switch)
Verificación de salidas	20 pts	○ Salidas se visualizan en los LEDs. ○ Valores de salida correctos. Se revisarán 5 casos aleatorios.
Montaje del circuito incremento 5	10 pts	
Integración con la maqueta	10 pts	○ Utilización como entrada el valor del código Ascii de la letra digitada. ○ Mostrar salidas LEDs adicionales agregados a la maqueta.
Conexión inalámbrica	15 pts	○ Interacción computadora – prototipo durante la partida. ○ Mostrar en la pantalla el resultado del código Ascii después de pasar por el circuito incremento 5.

- Documentación – 40%

Documentación 40 pts		
Documento Técnico		
Portada	1	
Introducción	1	
Conclusiones	4	
Recomendaciones	4	
Análisis de resultados ○ Tablas de Verdad, simplificación, diagrama del circuito, diagrama de módulos del sistema.	3	
Literatura o Fuentes	1	
Documento Atributos		
Portada	1	
Establecimiento de Reglas de Grupo	2	
Descripción de las estrategias de trabajo equitativa e inclusiva y de las etapas de: Planificación, ejecución y evaluación	2	
Establecimiento de objetivos roles.	2	
Descripción de Actividades, Fechas y Responsables	3	
Bitácora	4	
Acciones para Colaboración y Cooperación durante el desarrollo de actividades.	2	
Estrategias para el logro de objetivos y metas.	2	
Estrategias para promover la equidad y la inclusión.	2	
Coevaluación incluyendo cumplimiento, cooperación y colaboración de los miembros del grupo.	3	
Evaluación de las diferentes estrategias establecidas.	3	

- Total – 100%

Anexos

Diagrama de Raspberry Pi Pico W.

Para el sistema empotrado, se sugiere utilizar un Raspberry Pi Pico W. Similar al de la Figure 11.

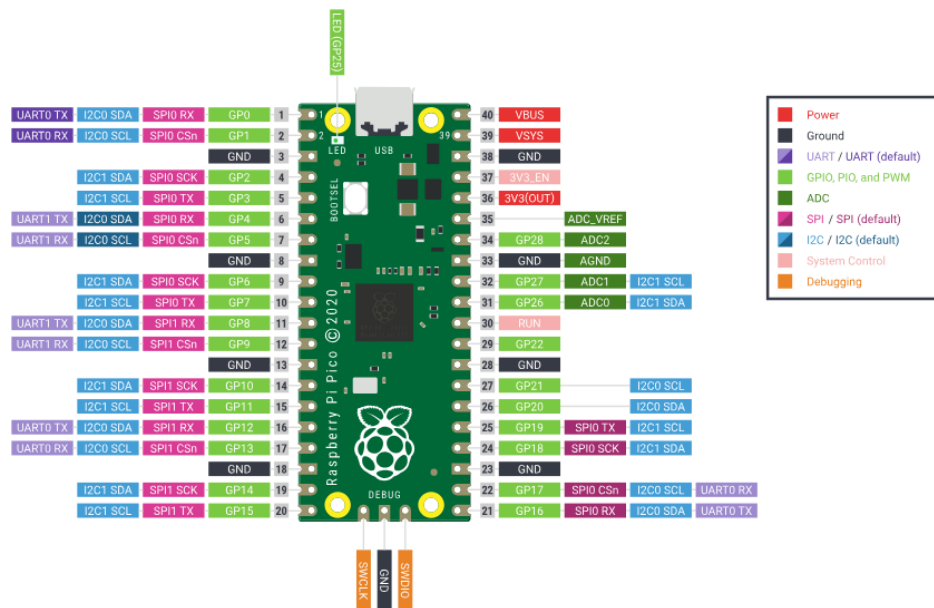


Figure 11 Pines del Raspberry pi pico w

Referencias

<https://morsecw.com/alfabeto.html#espaciado>

<https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico>

<https://micropython.org/>